

HORNOS EAF POV-EAF-04 · basado en MO-EAF-04 · v0.1 · Borrador para validación

Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (púlpito)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Fundir la carga en $\approx 42\text{--}44$ min de arco con 560 kWh/t, arco estable y sin dañar bóveda, paneles ni electrodos, siguiendo el perfil de potencia de cada etapa.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Energizar con alguien en la plataforma electrocuta. Un arco largo sin cubrir perfora los paneles y provoca fugas de agua; un colapso mal atendido rompe electrodos.

EMPIEZA CUANDO

La bóveda cierra sobre la carga (MO-EAF-02).

TERMINA CUANDO

La temperatura y el oxígeno están en la ventana (MO-EAF-06) y S-01 apaga el arco para el vaciado (MO-EAF-07).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

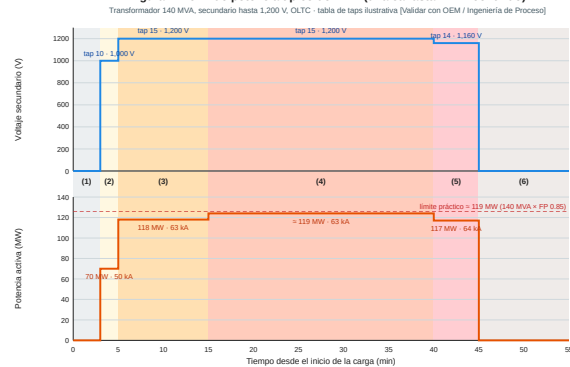
MO-EAF-02 Carga de chatarra con canasta →

MO-EAF-04 →

MO-EAF-06 Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

+ **MO-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla

Figura 4. Perfil de potencia típico del EAF (una canasta + DRI continuo)



Perfil de potencia: perforación (tap 10), fusión de canasta (tap 15), baño plano con DRI (tap 15, ≈ 119 MW) y afino (tap 14).

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nunca cierras el interruptor con alguien en una plataforma o con una llave cautiva fuera del tablero.

②

Tap alto solo con arco cubierto (chatarra o espuma). Con T de panel > 60 °C, baja el tap.

③

Tras un disparo por fuga de agua no rearmes, no inclines ni nuevas electrodos.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01

Primer Hornero (púlpito) R

Selecciona el perfil, energiza, vigila la regulación, cambia de etapa y responde a alarmas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

C-07

Ingeniero de Proceso EAF / LF A

Dueño. Define los perfiles de potencia por receta, las consignas de impedancia y los límites.

C-05

Supervisor de Hornos C

Autoriza desviaciones del perfil y operar con una fase en falla.
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-20

Electricista de Acería C

Atiende fallas del interruptor, del cambiador de taps (OLTC) y del transformador.
Tu instrucción de trabajo: IT-S20

S-21

Instrumentista C

Atiende fallas de la regulación de electrodos y de la medición.
Tu instrucción de trabajo: IT-S21

S-02

Segundo Hornero (piso) I

Informa lo que ve en el horno (colapso, arco expuesto, escoria) y mide T y O en el afino.
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

Ropa ignífuga (FR)

Botas metatarsales

Casco con barbiquejo

Caretas con visor dorado

Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas

Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)

Protección auditiva

Detector personal multigás

Zonas de peligro

Plataformas de bóveda y de electrodos: nadie sube con el interruptor cerrado. Toda subida = interruptor abierto + llave cautiva o LOTO (MS-ACE-02 §6.4).

Zona de barras (bus) y transformador: solo S-20 con permiso eléctrico (NOM-029).

Con disparo por fuga de agua: nadie a menos de 25 m del horno hasta que C-05 y C-07 autoricen (MS-ACE-03).

Peligros principales

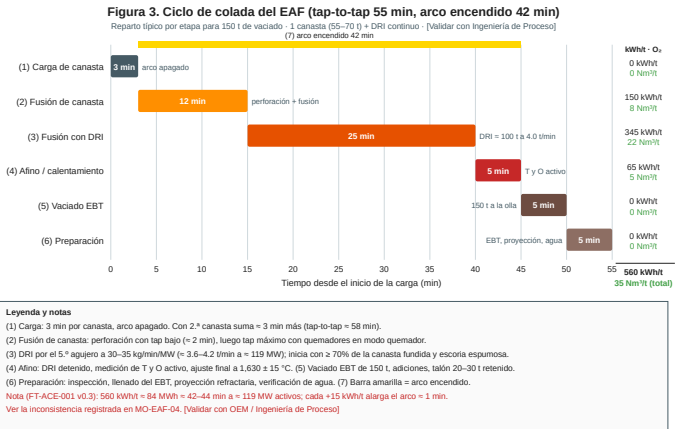
Energizar con personas en la plataforma: electrocución y quemadura por arco.

Arco con fuga de agua: explosión.

Arco expuesto con tap alto: perfora paneles y causa fugas.

Rotura de electrodo por colapso de chatarra: caída de trozos y proyección.

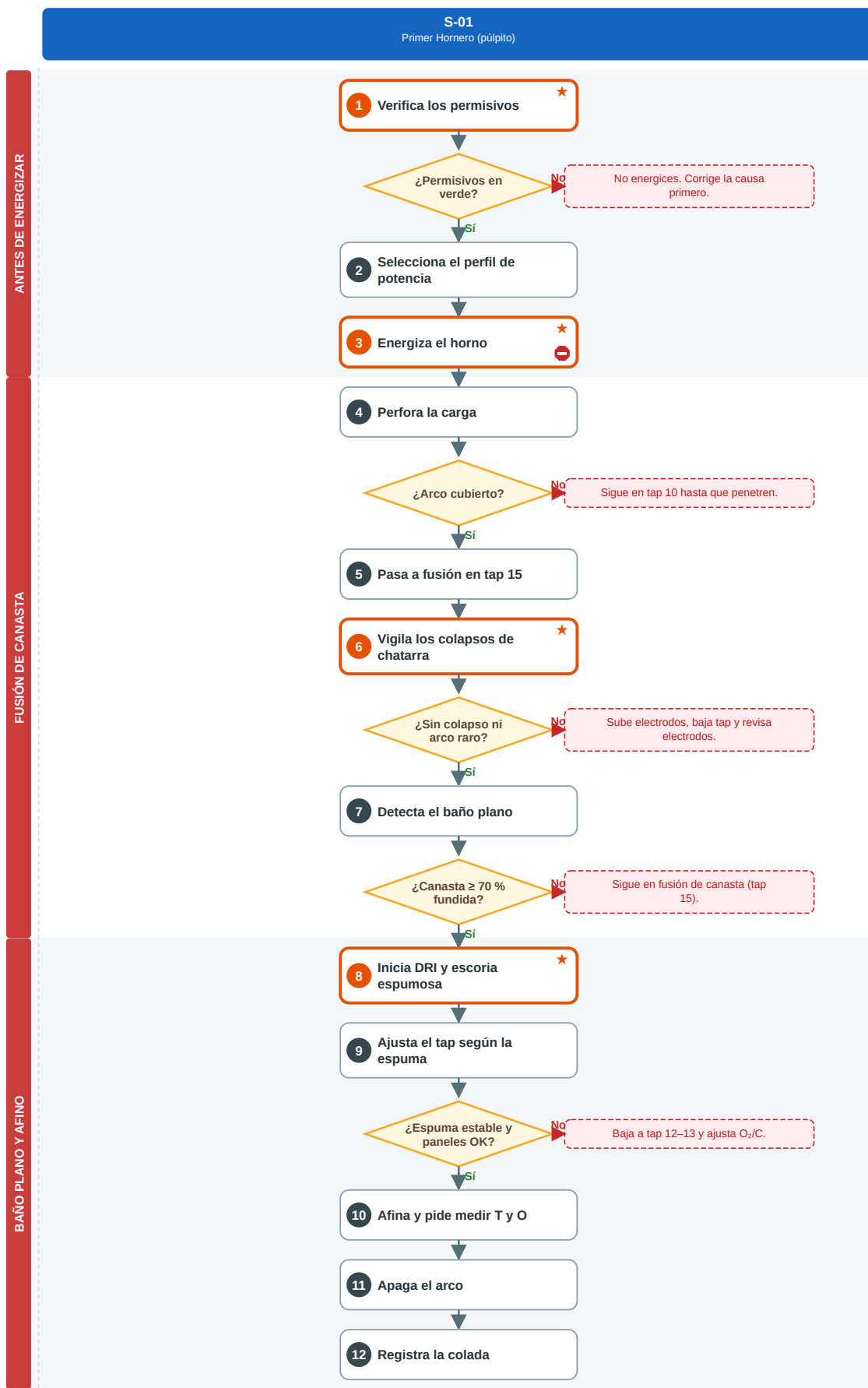
Ruido > 100 dB(A), radiación UV/IR y campo magnético (marcapasos).



Ciclo de colada de 55 min: ≈ 42–44 min son de arco encendido.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de energizar

1

Verifica los permisos ★ CRÍTICO
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Revisa en el HMI: bóveda asentada, horno a $0^\circ \pm 2^\circ$, agua ($\Delta \leq 2\%$, $P \geq 3$ bar), hidráulica en presión, presión del horno negativa y llaves cautivas completas.
Está bien si: Todos los permisos en verde.

2

Selecciona el perfil de potencia
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Elige en nivel 2 el perfil de la receta del grado y del número de canastas.
Está bien si: Perfil correcto en nivel 2.

3

Energiza el horno ★ CRÍTICO
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Confirma por cámara y radio plataformas vacías y todas las llaves cautivas en el tablero. Avisa por radio "arco en 10 s" y cierra el interruptor.
Está bien si: Arco en las 3 fases.
ALTO si: Hay alguien en una plataforma o falta una llave en el tablero. Detén y avisa.

2 Fusión de canasta

4

Perfora la carga
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Trabaja en tap 10 ($\approx 1,000$ V, ≈ 50 kA) con regulación automática. Vigila cortocircuitos y desbalance.
Está bien si: Electrodos penetran en ≈ 2 min; ≤ 2 cortocircuitos/min.

5

Pasa a fusión en tap 15
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Sube a tap 15 (1,200 V) solo con el arco cubierto por chatarra. Quemadores en modo quemador (MO-EAF-05).
Está bien si: ≈ 66 kA y ≈ 117 MW.

6

Vigila los colapsos de chatarra ★ CRÍTICO
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Si la corriente se dispara o cae de golpe: sube los electrodos, baja el tap y confirma que ningún electrodo se rompió.
Está bien si: Sin rotura de electrodo; desbalance $\leq 10\%$.

7

Detecta el baño plano CALIDAD
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Busca corriente estable, menos ruido de arco y energía acumulada suficiente.
Está bien si: ≥ 150 kWh/t y canasta fundida $\geq 70\%$.

3 Baño plano y afino

8

Inicia DRI y escoria espumosa ★ CRÍTICO
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Arranca MO-EAF-03 y MO-EAF-05. Mantén tap 15 solo si la espuma cubre el arco.
Está bien si: T de salida de panel $\leq 60^\circ\text{C}$; ≈ 119 MW (límite).

9

Ajusta el tap según la espuma
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Espuma baja: baja a tap 12–13 y corrige O_2/C . Espuma estable: tap 15.
Está bien si: Arco estable y ruido bajo.

10

Afina y pide medir T y O CALIDAD
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Con el DRI detenido trabaja en tap 14 y pide a S-02 medir T y O (MO-EAF-06).
Está bien si: T $1,630 \pm 15^\circ\text{C}$ y O activo 500–900 ppm.

11

Apaga el arco
 S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Abre el interruptor y sube los electrodos a posición de vaciado.
Está bien si: Interruptor abierto; pasa a MO-EAF-07.

12

**Registra la colada**

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Registra kWh/t, minutos de arco, MW promedio, roturas y alarmas.

✓ **Está bien si:** 560 kWh/t (520–600) y 42–44 min de arco.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Arco inestable: corriente oscilante, ruido alto	HAZ ESTO Baja el tap 2 posiciones. Corrige O ₂ /C y baja la tasa de DRI.	AVISA A C-07
 SI PASA ESTO Rotura de electrodo	HAZ ESTO Abre el interruptor. Un trozo en el baño se funde; si la columna queda corta, aplica MO-EAF-08.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO Disparo por fuga de agua (> 4 %)	HAZ ESTO No rearmes. No inclines ni muevas electrodos. Evacúa a ≥ 25 m (MS-ACE-03, MO-EAF-01 §9, MS-ACE-09).	AVISA A C-05, C-04, C-07 y Mantenimiento
 SI PASA ESTO T de salida de panel > 60 °C	HAZ ESTO Baja el tap y mejora la espuma. Si no baja, aísla el panel con C-05.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO Desbalance de corriente > 10 % por > 30 s	HAZ ESTO Revisa longitudes de electrodo. Pasa la fase a manual solo con autorización de C-05.	AVISA A C-05 y S-21
 SI PASA ESTO Disparo de sobrecorriente o del interruptor	HAZ ESTO No rearmes más de 1 vez sin revisar. S-20 investiga.	AVISA A S-20 y C-05
 SI PASA ESTO Un electrodo baja solo (deriva hidráulica)	HAZ ESTO Abre el interruptor y bloquea la hidráulica. LOTO completo: no basta la llave cautiva.	AVISA A S-22 y C-05

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Perfil ejecutado: taps, kA, MW, kWh/t, min de arco, cortocircuitos	Cada colada	Nivel 2
Consumo de electrodos y roturas	Cada turno	Bitácora del horno
Alarmas y disparos eléctricos con causa	Cuando ocurre	Bitácora del horno
Operaciones del OLTC y del interruptor	Continuo	Registro de mantenimiento

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	32 h (eléctrica del EAF, regulación, perfiles, escoria)	160 h / 60 coladas + simulador	Pasos 1, 3, 6 y 8; escenarios de disparo por agua y arco inestable	24 meses
C-05	4	32 h + evaluador	—	Perfiles y respuesta a anomalías	24 meses
C-07	4	40 h	—	Diseño de perfil y análisis energético	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Tap

Posición del cambiador del transformador; fija el voltaje y la longitud del arco.

OLTC

Cambiador de taps bajo carga del transformador de 140 MVA.

Arco cubierto

Arco tapado por chatarra o por escoria espumosa; su calor va al baño y no a los paneles.

Perforación (bore-in)

Primeros ≈ 2 min en que los electrodos penetran la chatarra con tap bajo.

Colapso

Derrumbe de chatarra sobre los electrodos durante la fusión.

Impedancia de consigna

Valor V/I que la regulación mantiene moviendo cada brazo.

Permisivos

Condiciones que deben estar en verde para que el interruptor pueda cerrar.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-04 — Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-C05, IT-S20, IT-S21, IT-S02
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-04
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-02, MO-EAF-06, MO-EAF-07

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Verifica los permisos (S-01) — Todos los permisos en verde.
- ☐ Paso 3 · Energiza el horno (S-01) — Arco en las 3 fases.
- ☐ Paso 6 · Vigila los colapsos de chatarra (S-01) — Sin rotura de electrodo; desbalance ≤ 10 %.
- ☐ Paso 8 · Inicia DRI y escoria espumosa (S-01) — T de salida de panel ≤ 60 °C; ≈ 119 MW (límite).

①

Nunca cierras el interruptor con alguien en una plataforma o con una llave cautiva fuera del tablero.

②

Tap alto solo con arco cubierto (chatarra o espuma). Con T de panel > 60 °C, baja el tap.

③

Tras un disparo por fuga de agua no rearmes, no inclines ni muevas electrodos.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-04 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.